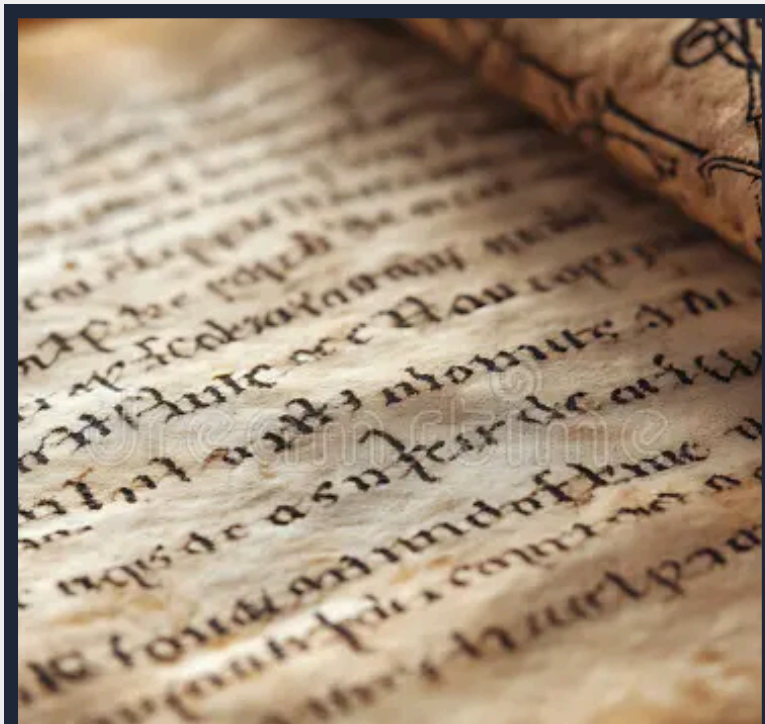


PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PAAS PARA OPENPADI

Felipe Robles López
2º ASIR 2024-2025
IES XULIÁN MAGARIÑOS



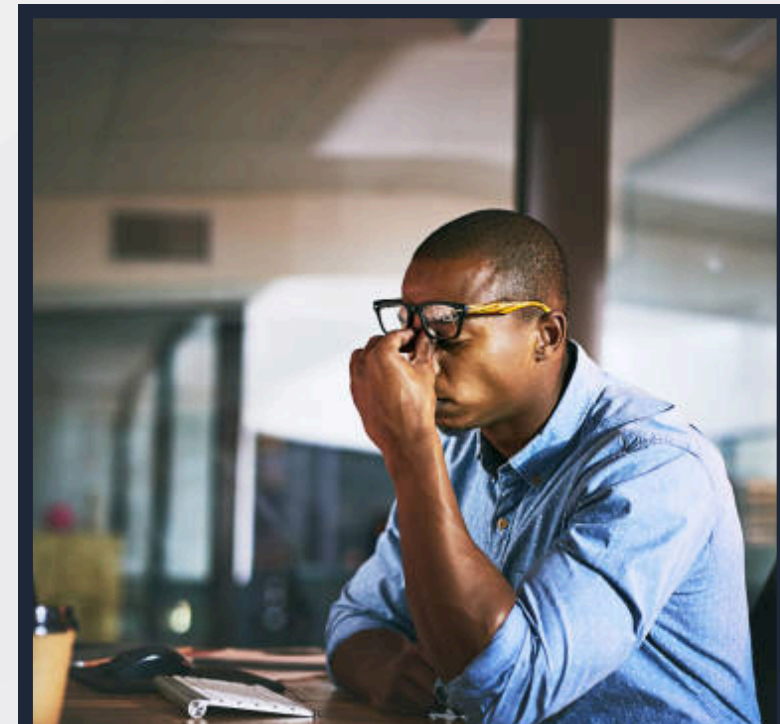
EL PROBLEMA DE LAS FUENTES MANUSCRITAS



Falta de conocimientos

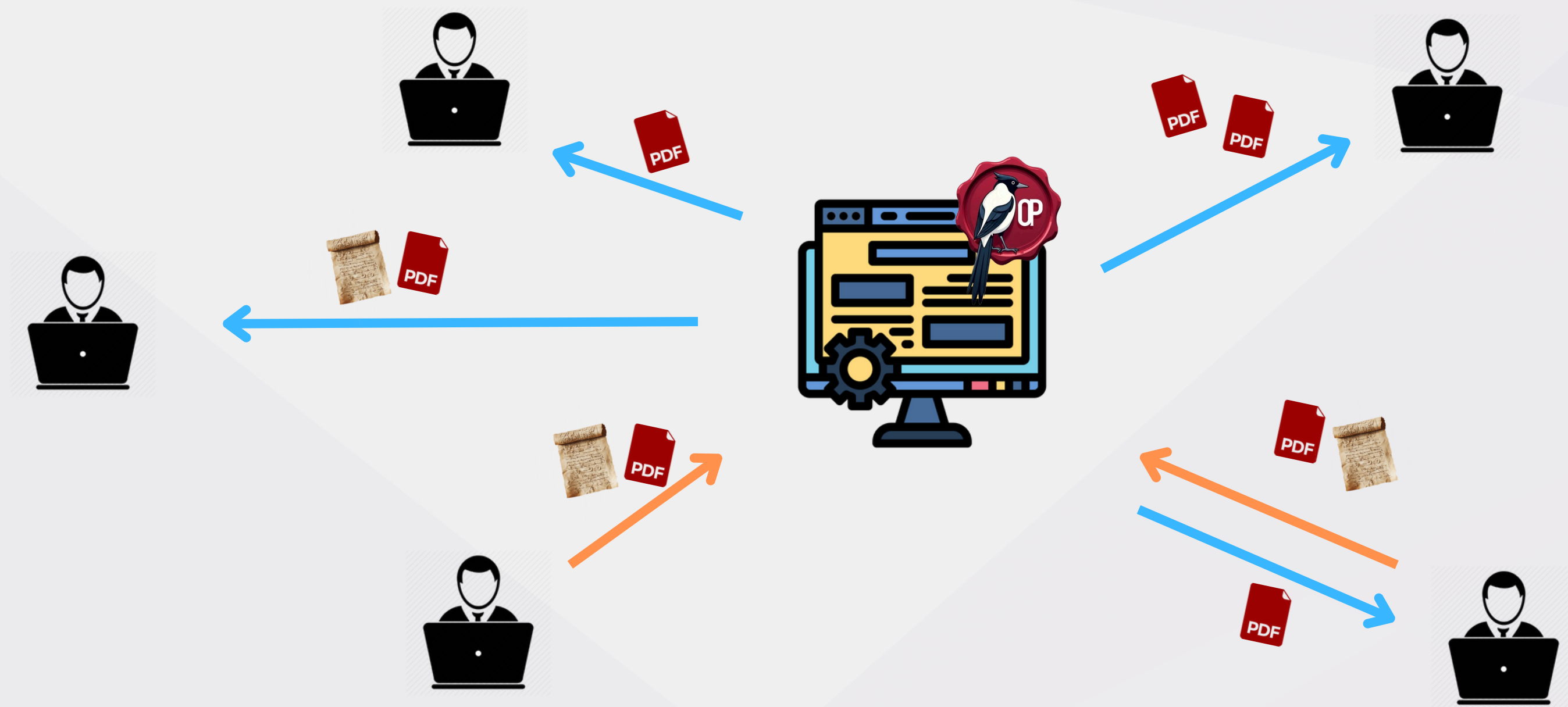


Falta de tiempo



Pocas garantías

OPENPADI: LA RESPUESTA



LA EMPRESA



MBS



- Especializada en Infraestructuras PaaS
- Soporte una vez desplegada la PaaS
- Introducción en el campo de las Humanidades

LA EMPRESA

Categoría	Costo Total Estimado (€)
Subtotal Hardware	30.000
Subtotal Software y Licencias	0
Subtotal Recursos Humanos	8.800
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO	38.800

NIVEL CONCEPTUAL

APLICACIÓN

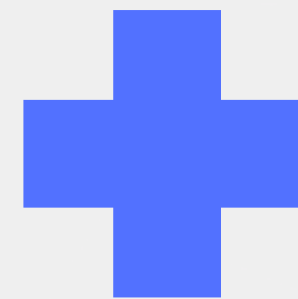
- INTERFAZ WEB
- FUNCIONALIDADES
 - SUBIDA
 - CONSULTA
 - BÚSQUEDA
 - DESCARGA
 - ...



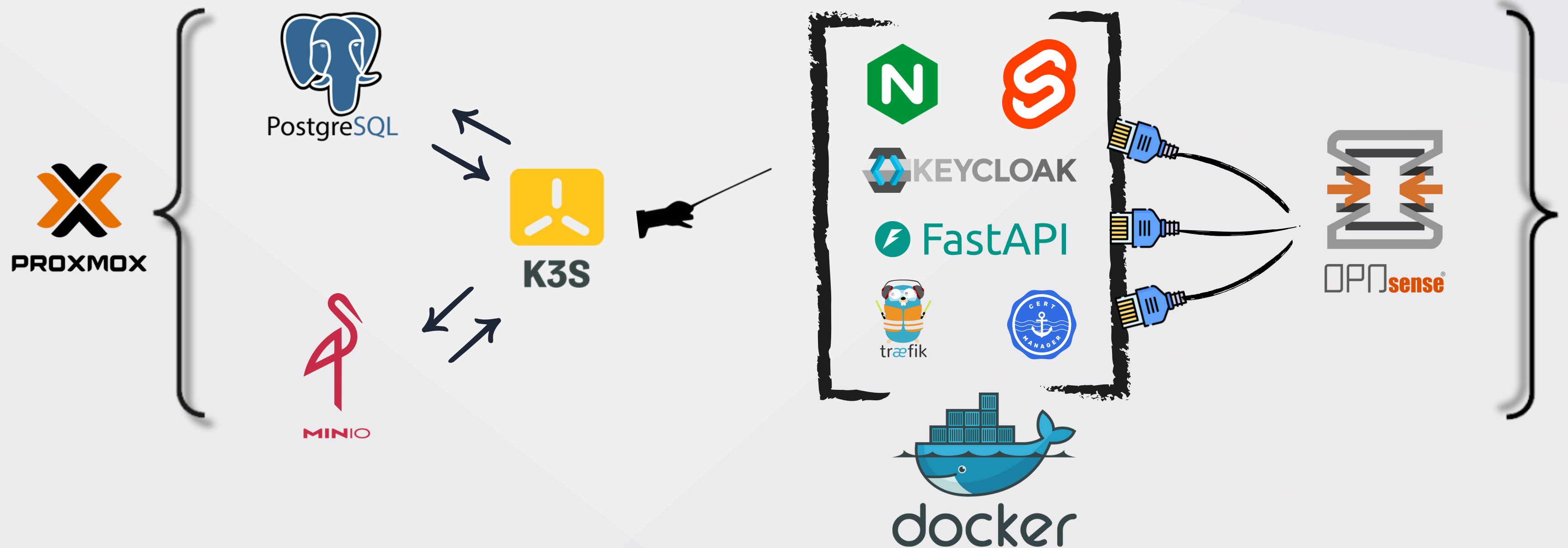
INFRAESTRUCTURA

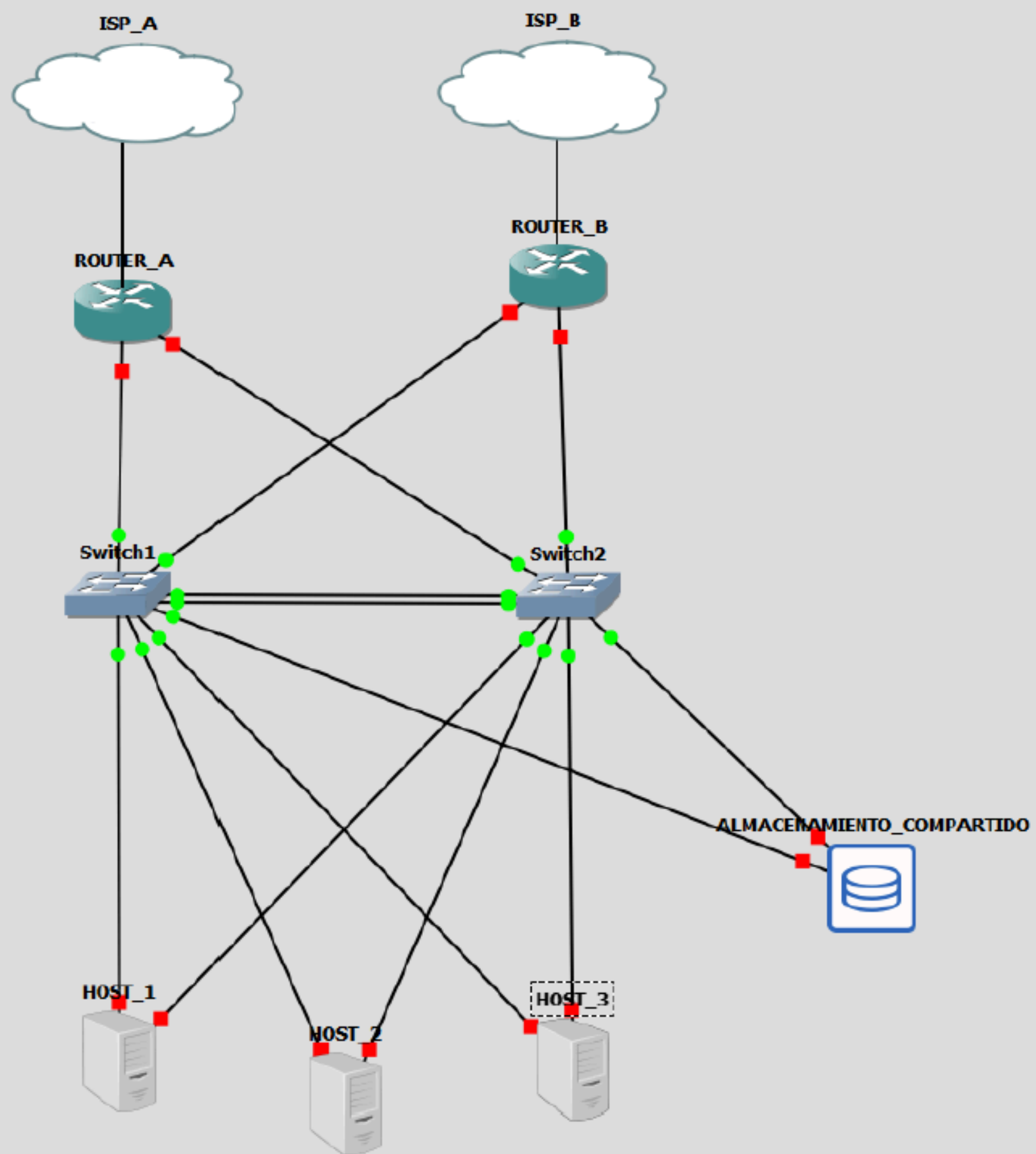
- SISTEMAS
- REDES
- SERVICIOS
 - BD
 - ALM. OBJETOS
 - CONTENEDORES
 - AUTENTICACIÓN
 - ...

NIVEL CONCEPTUAL



STACK TECNOLÓGICO





RED FÍSICA

RED LÓGICA



Nombre ↑	Tipo	Activo	Inicio a...	Consci...	Puertos/Esclavos	M..	CIDR	Puerta de enlace	Comentario
enp0s3	Dispositivo de red	Sí	No	No					
enp0s8	Dispositivo de red	Sí	No	No					
vmbr0	Linux Bridge	Sí	Sí	No	enp0s3		192.168.1.138/24	192.168.1.1	
vmbr1	Linux Bridge	Sí	Sí	Sí	enp0s8				
vmbr10	Linux Bridge	Sí	Sí	No					VLAN DMZ 10.0.10.0/24
vmbr20	Linux Bridge	Sí	Sí	No					VLAN APLICACIONES 10.0.20.0/24
vmbr30	Linux Bridge	Sí	Sí	No					VLAN DB 10.0.30.0/24
vmbr40	Linux Bridge	Sí	Sí	No					VLAN ALMACENAMIENTO 10.0.40.0/24
vmbr50	Linux Bridge	Sí	Sí	No					VLAN MONITORIZACIÓN 10.0.50.0/24
vmbr60	Linux Bridge	Sí	Sí	No					VLAN ADMINISTRACIÓN 10.0.60.0/24
vmbr70	Linux Bridge	Sí	Sí	No					VLAN PRUEBAS 10.0.70.0/24

RED LÓGICA



- Resumen
- >_ Consola
- Hardware**
- Cloud-Init
- Opciones
- Historial de tareas
- Monitor
- Respaldo
- Replicación
- Snapshots
- Cortafuego
- Permisos

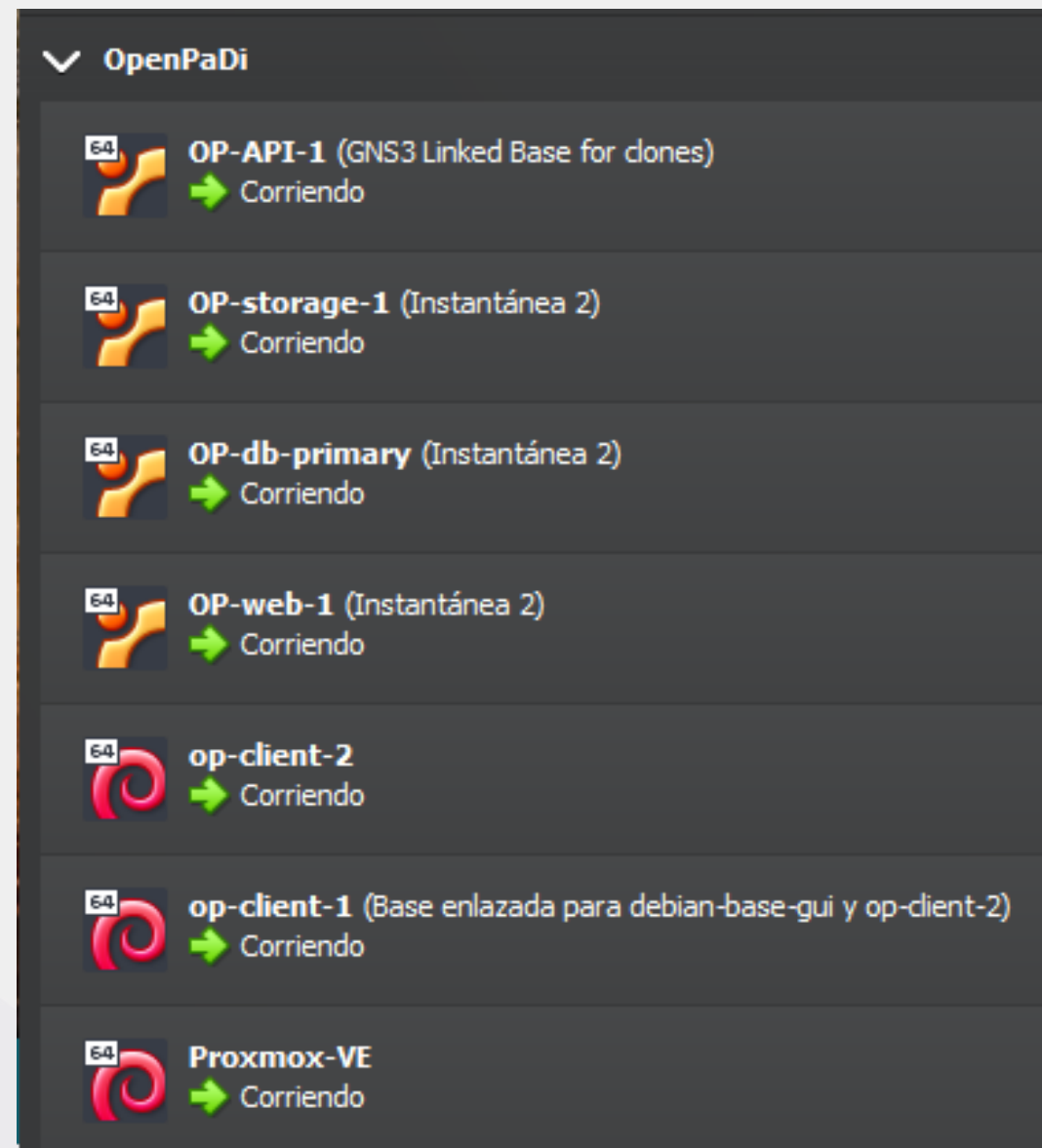
Agregar ▾ Eliminar Editar Acción de disco ▾ Revertir		
Memoria		2.00 GiB
Procesadores		2 (1 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]
BIOS		SeaBIOS
Pantalla		Por defecto
Maquina		q35
Controlador SCSI		VirtIO SCSI single
Dispositivo CD/DVD (scsi0)		none,media=cdrom
Disco duro (virtio0)		local-lvm:vm-101-disk-1,ioread=1,size=20G
Dispositivo de red (net0)		virtio=BC:24:11:D5:DA:AE,bridge=vmbr0
Dispositivo de red (net1)		virtio=BC:24:11:67:25:D8,bridge=vmbr10
Dispositivo de red (net2)		virtio=BC:24:11:E9:E3:01,bridge=vmbr20
Dispositivo de red (net3)		virtio=BC:24:11:8F:6A:2B,bridge=vmbr30
Dispositivo de red (net4)		virtio=BC:24:11:BF:44:9D,bridge=vmbr40
Dispositivo de red (net5)		virtio=BC:24:11:94:8E:FA,bridge=vmbr50
Dispositivo de red (net6)		virtio=BC:24:11:84:2D:F9,bridge=vmbr60
Dispositivo de red (net7)		virtio=BC:24:11:35:E9:CE,bridge=vmbr70

```
*** OPNsense.localdomain: OPNsense 24.1 ***

ALMACENAMIENTO (vtnet4) -> v4: 10.0.40.1/24
APLICACIONES (vtnet2) -> v4: 10.0.20.1/24
DB (vtnet3) -> v4: 10.0.30.1/24
DMZ (vtnet1) -> v4: 10.0.10.1/24
LAN (vtnet6) -> v4: 10.0.60.1/24
MONITORIZACION (vtnet5) -> v4: 10.0.50.1/24
PRUEBAS (vtnet7) -> v4: 10.0.70.1/24
WAN (vtnet0) -> v4/DHCP4: 192.168.1.145/24
v6/DHCP6: 2a0c:5a83:8404:8200::/64

HTTPS: SHA256 F1 72 77 9F E1 DE 47 D7 54 8A ED
C4 34 98 B5 D6 06 98 D8 87 80 AB
```

DEMOSTRACIÓN



¿OBJETIVOS CUMPLIDOS?

OBJETIVO	¿CUMPLIDO?	¿CÓMO?
Crea un repositorio centralizado y abierto fomentando un entorno colaborativo	✓	A través de la arquitectura mencionada y la armonía entre los servicios del clúster K3s y servicios de datos
Facilitar la búsqueda y el descubrimiento de fuentes históricas	✓*	Metadatos con PostgreSQL
Garantizar un acceso seguro y con Protección de los Datos	✓	Keycloak + Traefik + TLS + OPNsense
Hacer que todo el entorno sea fiable y escalable	✓	Modularización con Docker y K3s + Segmentación VLANs + Redundancia

PRÓXIMOS PASOS



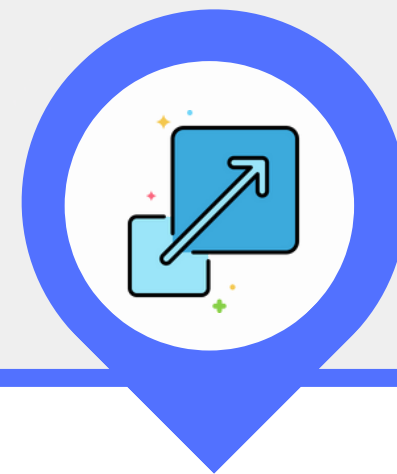
NUEVOS SERVICIOS

- Monitorización
- Buscador semántico



DESPLIEGUE AUTOMATIZADO

- Eficiencia
- Error humano



ESCALABILIDAD

- Alta disponibilidad
- Estructura híbrida



INTEGRACIÓN RED PROXMOX + SERVICIOS



GRACIAS